AULA 2 · REVISÃO DE MATEMÁTICA I

Só o que Matemática II *vai usar*: limites e derivadas

Não é revisar Matemática I inteira. É afiar três ferramentas: para onde uma função vai (limite), qual é o ritmo dela (derivada) e o caminho de volta, do ritmo ao total, que abre a próxima aula.

ABERTURA · O DIAGNÓSTICO

De onde a turma *parte*

O QUE EU PERGUNTEI	O QUE VOCÊS RESPONDERAM	O QUE ISSO SIGNIFICA
Limites	66% acertaram o limite por substituição. No 0 ÷ 0, 27%; no longo prazo, 32%; na fila que explode, 18%	A maioria lembra a ideia. O que pesa são os casos em que substituir não basta
O que é a derivada	61% disseram que é o ritmo. Mas só 25% leram C′(10) = 70 como o custo de uma unidade a mais; 18% leram como o custo total	A ideia de ritmo está lá. Falta ligá-la ao custo de atender mais um
Regras de derivada	Polinômio: 48%. Exponencial: 36%. ln x: 34%. Cadeia: 20%	Menos da metade lembrou cada regra; a cadeia foi a mais esquecida
Somar os gastos dos meses para ter o do ano	98% acertaram	Essa intuição já é a ideia da integral

38% marcaram “não sei” em metade ou mais das perguntas. Era para isso: “não sei” é uma resposta útil.

Fonte: diagnóstico de entrada, anônimo e sem nota, respondido em 08/10/2026. 56 respostas (35 do integral e 21 do noturno).

01 · O PLANO DE HOJE

Três blocos, *nessa ordem*

LIMITES ·

para onde o resultado vai, com foco no longo prazo

DERIVADAS ·

o ritmo, as regras básicas, exponencial, logaritmo e cadeia: o que a integral vai pedir de volta

A PONTE ·

do ritmo ao total: a pergunta que abre a Unidade 1

A revisão dá mais tempo ao que Matemática II mais usa: as derivadas. O diagnóstico da aula passada ajustou o ritmo de cada parte. Cada resolução de hoje também está no Classroom, para rever no seu ritmo.

02 · LIMITE · A IDEIA

Para onde o resultado *vai*

> *Antes de avançar: se x chega bem perto de 4, sem nunca ser 4, para onde vai 3x + 5?*

Caminho: chegar perto de 4 pela esquerda e pela direita · os dois lados concordam · o atalho de substituir · quando o atalho vale e quando acende a luz amarela. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · O QUE É LIMITE** · limite = o valor para onde f(x) vai quando x chega perto de um número
2. **A FUNÇÃO** · f(x) = 3x + 5 · x chegando perto de 4
3. **PELA ESQUERDA (x UM POUCO MENOR QUE 4)** · f(3,9) = 3 × 3,9 + 5 = 11,7 + 5 = 16,7 · f(3,99) = 11,97 + 5 = 16,97
4. **PELA DIREITA (x UM POUCO MAIOR QUE 4)** · f(4,1) = 12,3 + 5 = 17,3 · f(4,01) = 12,03 + 5 = 17,03
5. **OS DOIS LADOS CONCORDAM** · pela esquerda → 17 · pela direita → 17
6. **COMO SE ESCREVE** · $\lim_{x \to 4} (3x + 5) = 17$
7. **O ATALHO** · substituir x por 4: 3 × 4 + 5 = 12 + 5 = 17
8. **QUANDO O ATALHO VALE** · sem divisão por zero e sem salto: substituir resolve
9. **QUANDO ACENDE A LUZ AMARELA** · se a substituição der 0/0 ou um número dividido por 0, o atalho não terminou a conta

03 · LIMITE · ZERO SOBRE ZERO

Quando a conta dá *0/0*

> *Antes de avançar: substituir deu 0/0. O limite é zero? Não existe? Ou é outra coisa?*

Caminho: tentar substituir · 0/0 é um aviso · olhar a tabela perto de zero · achar o fator escondido · cancelar · substituir de novo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · $\lim_{x \to 0} (x^2 + 6x) \div (2x)$
2. **TENTANDO O ATALHO** · $(0^2 + 6 \times 0) \div (2 \times 0) = 0 \div 0$
3. **O QUE 0/0 QUER DIZER** · 0/0 não é resposta: é o aviso de que a conta não terminou
4. **OLHANDO PERTO DE ZERO (1)** · $x = 0{,}1 \to 0{,}61 \div 0{,}2 = 3{,}05$ · $x = -0{,}1 \to -0{,}59 \div -0{,}2 = 2{,}95$
5. **OLHANDO MAIS PERTO (2)** · $x = 0{,}01 \to 3{,}005$ · $x = -0{,}01 \to 2{,}995$
6. **O FATOR ESCONDIDO** · $x^2 + 6x = x \cdot (x + 6)$
7. **CANCELAR** · $x \cdot (x + 6) \div (2x) = (x + 6) \div 2$ (pode, porque $x \neq 0$)
8. **AGORA O ATALHO FUNCIONA** · $(0 + 6) \div 2 = 6 \div 2 = 3$
9. **RESULTADO** · $\lim_{x \to 0} (x^2 + 6x) \div (2x) = 3$
10. **NO GRÁFICO** · uma reta com um buraco em $x = 0$

04 · LIMITE · QUANDO EXPLODE

A fila que *desanda*

> *Antes de avançar: a unidade atende 60 por dia. Se chegam 59, qual é a espera?*

Caminho: a folga é 60 menos a demanda · a espera é 30 dividido pela folga · quando a folga vai a zero, a espera cresce sem parar. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **ANTES DE COMEÇAR** · quanto menor o número de baixo, maior o resultado da divisão
2. **A SITUAÇÃO** · espera = 30 ÷ folga · folga = 60 − demanda
3. **PASSO 1 · 40 POR DIA** · folga = 60 − 40 = 20 → espera = 30 ÷ 20 = 1,5 dia
4. **PASSO 2 · 50 POR DIA** · folga = 60 − 50 = 10 → espera = 30 ÷ 10 = 3 dias
5. **PASSO 3 · 55 POR DIA** · folga = 60 − 55 = 5 → espera = 30 ÷ 5 = 6 dias
6. **PASSO 4 · 58 POR DIA** · folga = 60 − 58 = 2 → espera = 30 ÷ 2 = 15 dias
7. **PASSO 5 · 59 POR DIA** · folga = 60 − 59 = 1 → espera = 30 ÷ 1 = 30 dias
8. **O QUE ESTÁ ACONTECENDO** · quando a folga vai para zero, a espera cresce sem parar
9. **ISSO TEM NOME** · limite infinito · a capacidade 60 é uma barreira que o modelo nunca atravessa
10. **LEITURA DE GESTÃO** · folga de capacidade não é desperdício

05 · LIMITE · NO INFINITO

E quando o volume *cresce sem parar*?

> *Antes de avançar: com muitíssimos atendimentos, o custo de cada um chega perto de quanto?*

Caminho: custo total · custo médio · tabela com volumes cada vez maiores · separar a fração · o pedaço do custo fixo vai a zero. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · custo total do mês: C(x) = 12.000 + 40x
2. **CUSTO MÉDIO (POR ATENDIMENTO)** · CM(x) = C(x) ÷ x = (12.000 + 40x) ÷ x
3. **COM 100 ATENDIMENTOS** · (12.000 + 4.000) ÷ 100 = 16.000 ÷ 100 = R$ 160
4. **COM 1.000** · (12.000 + 40.000) ÷ 1.000 = 52.000 ÷ 1.000 = R$ 52
5. **COM 10.000** · (12.000 + 400.000) ÷ 10.000 = R$ 41,20
6. **COM 100.000** · (12.000 + 4.000.000) ÷ 100.000 = R$ 40,12
7. **A PERGUNTA** · $\lim_{x \to \infty}$ (12.000 + 40x) ÷ x = ?
8. **SEPARAR A FRAÇÃO** · (12.000 + 40x) ÷ x = 12.000 ÷ x + 40x ÷ x = 12.000 ÷ x + 40
9. **O PEDAÇO QUE SOME** · 12.000 ÷ x → 0 quando x → ∞
10. **RESULTADO** · $\lim_{x \to \infty}$ CM(x) = 40
11. **LEITURA DE GESTÃO** · em grande escala, o custo por atendimento tende ao custo variável

06 · RESUMO DOS LIMITES

Primeiro, *sempre*, substituir. Depois, ler o que apareceu.

SUBSTITUÍ E APARECEU...	O QUE ISSO QUER DIZER	O QUE FAZER
um número	a função é bem comportada ali	pronto: esse número é o limite
0 ÷ 0	a conta ainda não terminou	achar o fator escondido, simplificar e substituir de novo
um número ÷ 0	o resultado explode	olhar os dois lados: vai para mais ou menos infinito
x vai para o infinito	a pergunta é sobre o longo prazo	separar a fração e ver o que vai a zero

PARA VOTAR

E no *longo prazo*?

PERGUNTA 1 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo por atendimento de um serviço é (6.000 + 30x) ÷ x, em reais, para x atendimentos no mês (valores simulados). Quando o número de atendimentos cresce sem parar, esse custo chega perto de:

A R$ 6.000.

B R$ 30.

C Zero.

D Cresce sem parar.

07 · DERIVADA · A IDEIA

Derivada é o *ritmo*

MÊS	4	5	6	7	8
Gasto acumulado (R$ milhões)	28	34	42	52	64
Quanto entrou no mês		6	8	10	12

A linha de baixo é o ritmo: quanto o acumulado mudou em cada mês. A derivada é esse ritmo medido num instante: **quanto o resultado muda quando x aumenta um pouquinho**. No gráfico, é a inclinação da curva.

Notação: se a função é f(x), a derivada é f′(x) (lê-se "f linha de x").

Valores simulados. É a mesma secretaria da revisão de Matemática I.

08 · DERIVADA · AS REGRAS BÁSICAS

Uma regra só, aplicada *termo a termo*

> *Antes de avançar: o custo fixo de R$ 45 mil vai aparecer na derivada? Por quê?*

Caminho: derivar termo a termo · o expoente desce e diminui um · número que multiplica fica · número sozinho vira zero · a derivada é o custo do próximo grupo. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · NOTAÇÃO** · x^3 é $x \cdot x \cdot x$ · x é o mesmo que x^1 · $x^0 = 1$
2. **A SITUAÇÃO** · $C(x) = 0{,}5x^3 - 6x^2 + 40x + 45$
3. **A REGRA PRINCIPAL** · $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
4. **MAIS TRÊS REGRAS CURTAS** · constante que multiplica fica · soma deriva termo a termo · constante sozinha vira zero
5. **TERMO 1 · O EXPOENTE DESCE** · $0{,}5x^3 \rightarrow 0{,}5 \cdot 3 \cdot x^2 = 1{,}5x^2$
6. **TERMO 2 · O MESMO MOVIMENTO** · $-6x^2 \rightarrow -6 \cdot 2 \cdot x = -12x$
7. **TERMO 3 · CUIDADO AQUI** · $40x = 40x^1 \rightarrow 40 \cdot 1 \cdot x^0 = 40$
8. **TERMO 4 · A ARMADILHA** · $45 \rightarrow 0$ · erro comum: manter o 45
9. **JUNTANDO OS QUATRO** · $C'(x) = 1{,}5x^2 - 12x + 40$
10. **O QUE ISSO SIGNIFICA** · C' é o custo do próximo grupo de mil alunos
11. **A DERIVADA É UMA FUNÇÃO** · $C'(2) = 1{,}5 \times 4 - 24 + 40 = 6 - 24 + 40 = 22$
12. **EM QUATRO PONTOS** · $C'(2) = 22$ · $C'(4) = 16$ · $C'(6) = 22$ · $C'(8) = 40$
13. **LEITURA DE GESTÃO** · até 4 mil alunos, cada novo grupo sai mais barato; depois, mais caro

09 · DERIVADA · EXPONENCIAL, LOGARITMO E CADEIA

As três que a integral vai *pedir de volta*

> *Antes de avançar: em $(x^2 + 1)^3$, qual é a função de dentro e qual é a de fora?*

Caminho: e elevado a x é o próprio ritmo · o número do expoente desce · o ritmo da demanda é 5% do tamanho · a derivada de ln x · a regra da cadeia montada e conferida. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **LEMBRETE · O NÚMERO e** · e ≈ 2,718 · e^x é a exponencial natural
2. **REGRA 1** · $(e^x)' = e^x$
3. **REGRA 2 · COM UM NÚMERO NO EXPOENTE** · $(e^{kx})' = k \cdot e^{kx}$
4. **O EXEMPLO** · $N(t) = 1.000 \cdot e^{0,05t}$
5. **DERIVAR** · $N'(t) = 1.000 \cdot 0,05 \cdot e^{0,05t} = 50 \cdot e^{0,05t}$
6. **NO COMEÇO (t = 0)** · $N'(0) = 50 \cdot e^0 = 50 \cdot 1 = 50$ vagas por ano
7. **A LEITURA** · $N'(t) = 0,05 \cdot N(t)$: o ritmo é sempre 5% do tamanho
8. **REGRA 3 · LOGARITMO** · $(\ln x)' = 1 \div x$
9. **A REGRA DA CADEIA** · função dentro de função: derivada de fora (mantendo o de dentro) × derivada de dentro
10. **O EXEMPLO** · $f(x) = (x^2 + 1)^3$ · de fora: u^3 · de dentro: $u = x^2 + 1$
11. **MONTAR** · $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$
12. **CONFERIR EM x = 1** · $f'(1) = 6 \cdot 1 \cdot (1 + 1)^2 = 6 \cdot 4 = 24$
13. **POR QUE ISSO IMPORTA EM MATEMÁTICA II** · integral = derivada de trás para frente

10 · A TABELA QUE VOLTA

As derivadas que o semestre *vai usar*

FUNÇÃO	DERIVADA	ONDE VOLTA EM MATEMÁTICA II
x elevado a n	n · x elevado a (n − 1)	primitivas de potências (Aula 3)
um número sozinho	0	a constante "+ C" da integral (Aula 3)
e elevado a x	e elevado a x	integral da exponencial; juros e crescimento
e elevado a (k · x)	k · e elevado a (k · x)	crescimento contínuo; valor no tempo
ln x	1 ÷ x	a integral de 1 ÷ x
função dentro de função	de fora (com o de dentro intacto) × de dentro	integração por substituição (Aula 7)

PARA VOTAR

O que a derivada *diz*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O custo de um serviço é $C(x) = x^2 + 20x + 300$, em mil reais, para x mil atendimentos (valores simulados). Calculou-se $C'(5) = 30$. Isso quer dizer que:

A. Atender 5 mil pessoas custa 30 mil reais no total.

B. O custo médio é 30 mil reais.

C. Perto de 5 mil atendimentos, cada mil a mais custa cerca de 30 mil reais.

D. O custo fixo é 30 mil reais.

PARA VOTAR

Do ritmo *ao total*

DIA	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Atendimentos no dia	42	45	50	48	52	38	25

PERGUNTA 3 ·

Uma unidade de saúde registra quantas pessoas atende em cada dia da semana (valores simulados). Para saber o total da semana, é preciso:

A Olhar o último dia.

B Somar os sete dias.

C Subtrair o primeiro dia do último.

D Calcular a derivada.

11 · A PONTE

Somar os pedaços dá o total. *E o caminho de volta?*

Somar os pedaços do ritmo dá o total: aqui, 42 + 45 + 50 + 48 + 52 + 38 + 25 = 300 atendimentos. **Integral é isso, com pedaços cada vez menores.**

E o caminho de volta da derivada: se o ritmo de uma função é 2x, a função pode ser x^2, ou $x^2 + 10$, ou $x^2 + 50$.

```
ritmo 2x  ←  x²  ·  x² + 10  ·  x² + 50
```

O ritmo não diz de onde se partiu. Esse "mais um número" vai ganhar nome na próxima aula.

12 · PARA ESTUDAR

O que vocês *levam* daqui

PARA REVER

Ficha de revisão

- Os quatro tipos de limite, resolvidos
- As regras de derivada, com exemplos
- Treino com respostas

PARA PRATICAR

Checagem 1

- Abre hoje no Classroom
- 7 dias, duas tentativas
- Com consulta

PARA PAUSAR

As animações de hoje

- Estão em formato texto no PDF
- Avancem no seu ritmo
- Voltem quantas vezes quiserem

Na próxima aula: a integral, *o caminho de volta*.

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 2 · Revisão de Matemática I · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*